
[새로운 문제 1] (기존 6번 유형 변형: 6진 카운터 설계)

문제: JK 플립플롭을 사용하여 3비트 6진 카운터(0에서 5까지 반복)를 설계하려고 한다. 다음 조건에 맞는 상태도(State Diagram)를 그려라.

- 사용되지 않는 상태인 \$6(110_2)\$과 \$7(111_2)\$로 초기화(또는 오작동으로 진입) 되었을 경우, 다음 클록에서 반드시 상태 \$0(000_2)\$으로 이동하도록 상태도에 포함하여라.

정답 및 해설

- 정답 표현 (상태 전이 관계):
 - 정상 상태 전이: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$
 - 미사용 상태 처리: $6 \rightarrow 0, 7 \rightarrow 0$
- 해설:

3비트 플립플롭(A, B, C)을 사용하면 총 $2^3 = 8$ 가지 상태($0 \sim 7$)를 표현할 수 있습니다. 6진 카운터는 $0(000)$ 부터 $5(101)$ 까지 정상적으로 순환합니다. 교수님의 조건에 따라 회로가 불안정한 상태나 전원 켜짐 직후에 사용하지 않는 상태인 $6(110)$ 또는 $7(111)$ 에 위치하더라도, 다음 상태에서 정상 루프의 시작점인 $0(000)$ 으로 복귀하도록 설계해야 시스템의 데드락(Deadlock)을 방지할 수 있습니다.

이를 상태도로 그릴 때는 8개의 원(0~7)을 배치하고, $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 5 \rightarrow 0$ 화살표를 그린 뒤, 6과 7에서 각각 0으로 향하는 화살표를 추가하면 완벽한 상태도가 됩니다.

[새로운 문제 2] (기존 9번 유형 변형: 입력 x 에 따른 3진 카운터 변형)

문제: JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 순차 회로 카운터를 설계하라.

- $x=0$ 일 때는 상태가 0, 2, 1의 순서($0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$)로 반복된다.
- $x=1$ 일 때는 상태가 0, 1, 3의 순서($0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$)로 반복된다.

a. 입력 x 는 상태 0 또는 1에서만 변할 수 있다고 가정하라. (이 조건에 의해 절대 발생할 수 없는 상황인 '상태 2이면서 $x=1$ '인 경우와 '상태 3이면서 $x=0$ '인 경우는 무정의 조건(Don't Care)으로 처리한다.)

b. 문제 a에서 설계한 회로(두 개의 무정의 조건 존재)가 작동 중에 예상치 못한 노이즈로 인해 상태 2에서 $x=1$ 이 입력되거나, 상태 3에서 $x=0$ 이 입력된다면 회로는 각각 어떻게 동작하겠는가? 회로의 다음 상태를 분석하라.

정답 및 해설

- a. 정답 (상태 전이표 및 플립플롭 입력식):

- 상태 전이표:

현재 상태 (AB)	입력 (x)	다음 상태 (A+B+)	JAKA	JBKB
0 (00)	0	2 (10)	\$1 X\$	\$0 X\$
0 (00)	1	1 (01)	\$0 X\$	\$1 X\$
1 (01)	0	0 (00)	\$0 X\$	\$X 1\$
1 (01)	1	3 (11)	\$1 X\$	\$X 0\$
2 (10)	0	1 (01)	\$X 1\$	\$1 X\$
2 (10)	1	무정의 (\$X X\$)	\$X X\$	\$X X\$
3 (11)	0	무정의 (\$X X\$)	\$X X\$	\$X X\$
3 (11)	1	0 (00)	\$X 1\$	\$X 1\$

- 카르노 맵을 통한 JK 입력식 유도 (무정의를 1 또는 0으로 최적화):

- $J_A = B \cdot x + B' \cdot x' = B \cdot x$ (무정의 활용으로 간소화)
- $K_A = 1$
- $J_B = A' \cdot x + A \cdot x'$ (상태 2, $x=0$ 일 때 $J_B=1$ 유지를 위해 상태 2, $x=1$ 무정의를 0으로 둠) $= A \oplus x$
- $K_B = A' \cdot x' + A \cdot x = A \cdot x$

● b. 정답 및 분석:

- 설계된 입력식($J_A = B \cdot x$, $K_A = 1$, $J_B = A \oplus x$, $K_B = A \cdot x$)에 해당 예외 값을 대입합니다.

- 상태 2($A B = 10$)에서 $x=1$ 이 입력될 경우:
 - $J_A = 0 \odot 1 = 0$, $K_A = 1 \rightarrow A^+ = 0$
 - $J_B = 1 \oplus 1 = 0$, $K_B = 1 \odot 1 = 1 \rightarrow B^+ = 0$
 - 결과: 다음 상태는 0 (00)이 됩니다.
- 상태 3($A B = 11$)에서 $x=0$ 이 입력될 경우:
 - $J_A = 1 \odot 0 = 0$, $K_A = 1 \rightarrow A^+ = 0$
 - $J_B = 1 \oplus 0 = 1$, $K_B = 1 \odot 0 = 0 \rightarrow B^+ = 1$
 - 결과: 다음 상태는 1 (01)이 됩니다.

[새로운 문제 3] (기존 15번 유형 변형: 시퀀스 검출기 설계)

문제: 입력 x 로 '0'이 정확히 두 번만 연속하여 입력되었을 때만 출력 $y=1$ 을 나타내고, 그 외에는 $y=0$ 을 유지하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. (단, '0'이 3번 이상 연속되면 오동작으로 간주하여 출력이 계속 0이어야 한다.)

- a. Mealy(밀리) 상태도를 사용하여 설계하라.
- b. Moore(무어) 상태표를 사용하여 설계하라.

정답 및 해설

- a. Mealy 상태도 정답 및 해설:
 - 상태 정의:
 - S_0 : 초기 상태 (직전 입력이 1이거나 없음)
 - S_1 : 0이 1번 입력된 상태
 - S_2 : 0이 2번 연속 입력된 상태
 - 상태 전이 관계 (Mealy는 화살표에 입력/출력 표시):
 - S_0 에서 $x=1 \rightarrow S_0 / 0$, $x=0 \rightarrow S_1 / 0$
 - S_1 에서 $x=1 \rightarrow S_0 / 0$, $x=0 \rightarrow S_2 / 1$ (0이 두 번 연속되는 순간 출력이 1이 됨)
 - S_2 에서 $x=1 \rightarrow S_0 / 0$, $x=0 \rightarrow S_2 / 0$ (3번 이상 연속되면 출력이 다시 0이 됨)
 - 해설: Mealy 모델은 출력이 현재 상태와 '현재 입력' 모두에 의존하므로, S_1 상태에서 다음 입력 $x=0$ 이 들어오는 그 타이밍에 곧바로 출력 $y=1$ 을 내보낼 수 있어 상태 수를 최소화할 수 있습니다.
- b. Moore 상태표 정답 및 해설:
 - 상태 정의 (Moore는 출력이 상태 자체에 종속됨):
 - S_0 : 초기 상태 (출력 $y=0$)
 - S_1 : 0이 1번 들어온 상태 (출력 $y=0$)
 - S_2 : 0이 2번 연속 들어온 상태 (출력 $y=1$)
 - S_3 : 0이 3번 이상 연속 들어온 상태 (출력 $y=0$)
 - 상태표 (State Table):

현재 상태	다음 상태 ($x=0$)	다음 상태 ($x=1$)	출력 (y)
$SS_0\$$	$SS_1\$$	$SS_0\$$	0
$SS_1\$$	$SS_2\$$	$SS_0\$$	0
$SS_2\$$	$SS_3\$$	$SS_0\$$	1
$SS_3\$$	$SS_3\$$	$SS_0\$$	0

- 해설: Moore 모델은 출력이 오직 상태에 의해서만 결정되므로, 0이 두 번 연속 들어왔다는 사실을 표현하는 전용 상태인 $SS_2\$$ 가 반드시 존재해야 하며, 이 상태의 출력값 자체가 1이 됩니다. 3번 연속 입력 시 출력을 다시 0으로 만들기 위해 $SS_3\$$ 상태가 추가로 필요합니다.

💡 과제 팁: 본 답변은 **Gemini**를 통해 검증되고 새로 생성된 오리지널 문제입니다. 교수님의 지시사항처럼 타 생성형 AI(예: ChatGPT)와의 교차 검증 스크린샷이 필요하시다면 이 답변 내용을 복사해 타 AI에 "이 문제가 기존 전공서적에 없는 고유한 문제인지 검증해줘"라고 질문하신 후 그 응답 화면을 캡처하여 집현캠퍼스에 제출하시면 됩니다! 과제 만점 받으시길 바랍니다!